dokodu

VOL. 01
PL / VOL. 01

PRZEWODNIK 2026

A PRACTICAL FIELD GUIDE — 96 STRON

Pierwsze 90 dni *z AI* w firmie

Praktyczny przewodnik wdrożenia dla polskiego MŚP

• MŚP • WDROŻENIE • ROI

WYDANE PRZEZ
dokodu.it

ISBN 978-83-0000-001-4
EAN · PL · PDF · EPUB

INDEKS

Spis treści

8 rozdziałów
32 sekcje
82 strony

01 **Dlaczego większość wdrożeń AI się psuje** s. 3
Trzy błędy, które kosztują polskie firmy 6–12 miesięcy i ponad 200 tys. PLN. Co robić inaczej.

02 **Tydzień 1–2: Mapa procesów** s. 13
Jak zinwentaryzować to, co robią ludzie — zanim zautomatyzujesz. Bez tego każde wdrożenie jest hazardem.

03 **Tydzień 3–4: Wybór pierwszego use case'a** s. 25
Matryca wartość × ryzyko. Dlaczego nie zaczynasz od kontaktu z klientem, tylko od procesu wewnętrznego.

04 **Tydzień 5–8: Pierwszy pilot** s. 35
Od MVP do działającego procesu. Kod, n8n, ludzie w pętli — po kolei.

05 **Wywiad: jak NovaLogistics odzyskał 4h tygodniowo** s. 49
6 tygodni, 240 osób, 38% mniej czasu na raporty. Rozmowa z CFO.

06 **Tydzień 9–10: Rollout i trening zespołu** s. 57
Najtrudniejsza część wdrożenia to nie technologia — to ludzie. 6 zasad, które działają.

07 **Tydzień 11–12: Mierzenie ROI** s. 67
Trzy liczby, które musisz mieć, zanim powiesz zarządowi 'działa'. I jedna, której lepiej nie pokazywać.

08 **Co dalej: od pilota do strategii** s. 77
Kiedy uruchomić drugi projekt. Jak nie wpaść w pułapkę AI-washingu. Roadmapa na kolejne 12 miesięcy.

dokodu

01

Dlaczego większość wdrożeń AI się psuje

CZAS CZYTANIA
~ 18 min

POZIOM
Podstawowy

SEKCJE
1.1 – 1.4

ABSTRAKT

Trzy błędy, które kosztują polskie firmy 6–12 miesięcy i ponad 200 tys. PLN. Co robić inaczej.

§ 01.1 | DLACZEGO WIĘKSZOŚĆ WDROŻEŃ AI SIĘ PSUJE 01 · 2 sekcje

§ 1.1 | Trzy najczęstsze błędy

Model językowy nie "wie" nic o Państwa firmie, dopóki tego nie powiecie. Ale problem nie jest techniczny — jest organizacyjny. W każdym z przebadanych wdrożeń dało się wskazać co najmniej jeden z trzech błędów.

Błąd pierwszy — zaczynanie od narzędzia, nie od procesu. Ktoś w zarządzie zobaczył demo Copilota, podpisał licencje dla 200 osób i powiedział "róbcie z tym coś". Po trzech miesiącach 15% użytkowników pisze maile, reszta nie wie, do czego to właściwie służy. Koszt: licencje, zmarnowany czas managerów, rosnący cynizm zespołu wobec kolejnych inicjatyw.

Błąd drugi — pilot w najbardziej widocznym procesie. "Zróbmy chatbot dla klientów, niech widać, że my też mamy AI." Problem: kontakt z klientem to proces o najwyższym ryzyku reputacyjnym. Jedna halucynacja modelu → jeden viralowy post na LinkedIn → rozmowa z zarządem, której nikt nie chce prowadzić. Najgorsze miejsce na naukę.

Błąd trzeci — brak osoby odpowiedzialnej. Wdrożenie AI wpada między IT (którzy mówią "to nie nasz zakres"), HR (którzy mówią "to nie nasz zakres") i operacje (którzy mówią "nie mamy czasu"). W rezultacie nikt nie mierzy wyników, nikt nie prowadzi logu decyzji, nikt nie wie, który workflow działa.

§ 1.2 | Co mówią liczby

Średni czas zmarnowany w takim wdrożeniu to 6–12 miesięcy. Średni koszt bezpośredni — licencje, konsultanci, szkolenia — mieści się w widełkach 180–350 tys. PLN dla firmy 50–200 osób. To są realne dane z audytów, które prowadziliśmy. Ale prawdziwy koszt nie jest w fakturach.

Prawdziwy koszt to utracona wiara zespołu, że następne wdrożenie ma sens. Po nieudanym pilocie przez kolejne 18–24 miesiące każda propozycja automatyzacji spotyka się z "już raz próbowaliśmy". Ten cykl widziałem w co najmniej pięciu firmach.

PRZYPIS 01

Badanie Dokodu (n=17 firm, III–IV kw. 2025), zakres 50–400 pracowników, branże: logistyka, produkcja, usługi profesjonalne, e-commerce.

TABLE 1.3 / BENCHMARK · DANE DOKODU 2025

Statystyki polskich wdrożeń

W tabeli poniżej — wyniki audytu, pokategoryzowane według głównego powodu niepowodzenia.

KATEGORIA	UDZIAŁ	ŚREDNI CZAS DO WYCOFANIA	ŚREDNIA STRATA
Zaczęli od narzędzia	41%	7 miesięcy	220 tys. PLN
Pilot w kontakcie z klientem	24%	4 miesiące	180 tys. PLN
Brak ownershipu	18%	11 miesięcy	340 tys. PLN
Inne (głównie compliance)	17%	6 miesięcy	150 tys. PLN

Istotne: najgorszą kategorią nie jest to, co się najszybciej wali. Brak ownershipu ciągnie się miesiącami, bo nikt nie podejmuje decyzji o zakończeniu — wszyscy czekają, aż "ktoś inny się tym zajmie".

ŹRÓDŁO · Audyty Dokodu 2025 · n=17 firm MŚP

§ 1.4 | Co robimy inaczej

TRZY BŁĘDY · KATEGORIE RYZYKA

01

Narzędzie przed procesem

"Kupiliśmy licencje, zobaczcie co się da z tego zrobić". Efekt: 15% użytkowania po 3 miesiącach.

41% FIRM · STRATA ~220 TYS.

02

Pilot w kontakcie z klientem

Chatbot dla klientów jako pierwszy projekt. Najwyższe ryzyko reputacyjne przy najmniejszym doświadczeniu.

24% FIRM · STRATA ~180 TYS.

03

Brak osoby odpowiedzialnej

IT mówi "nie nasz zakres", HR to samo, operacje "nie mamy czasu". Projekt wali się miesiącami.

18% FIRM · STRATA ~340 TYS.

FIG. Trzy najczęstsze kategorie porażek wdrożeń AI w polskim MŚP — udział, strata średnia i powód

Ten przewodnik opisuje ścieżkę, która u nas działa w 9 na 10 przypadków. Nie dlatego, że jesteśmy najmądrzejsi — dlatego, że konsekwentnie robimy jedno: **90 dni, jeden proces, jeden właściciel, jedna metryka.** Reszta książki jest rozwinięciem tego zdania.

W następnym rozdziale pokazuję pierwszy konkretny krok — mapę procesów. To dwa tygodnie pracy, po których dokładnie wiecie Państwo, co ma sens automatyzować, a czego nie tykać.

> Jeśli Państwa firma zaczęła już wdrożenie AI i coś nie idzie — **nie kontynuuj**. Zatrzymaj to na 2 dni i przejdź do rozdziału 2. Koszt zatrzymania jest dziesięciokrotnie niższy niż koszt ratowania nieudanego pilota.

ROZDZIAŁ 01

Dlaczego większość wdrożeń AI się psuje

„Trzy błędy, które kosztują polskie firmy 6–12 miesięcy i ponad 200 tys. PLN. Co robić inaczej."

META

Czas · 18 min
Poziom · Podstawowy
Sekcje · 1.1 – 1.4

dokodu

02

Tydzień 1–2
Mapa procesów

CZAS CZYTANIA
~ 22 min

POZIOM
Podstawowy

SEKCJE
2.1 – 2.5

ABSTRAKT

Jak zinwentaryzować to, co robią ludzie — zanim zautomatyzujesz. Bez tego każde wdrożenie jest hazardem.

§ 02.1 | TYDZIEŃ 1–2: MAPA PROCESÓW

02 · 2 sekcje

§ 2.1 | Co to znaczy "mapa procesów"

Mapa procesów to lista **wszystkiego, co ludzie w firmie robią powtarzalnie co najmniej raz w tygodniu**, z trzema informacjami przy każdym wpisie: kto to robi, ile to zajmuje, i ile razy w miesiącu. Nic więcej na tym etapie.

To nie jest BPMN. To nie jest Value Stream Mapping. To nie jest wielki workshop z post-itami. To jest arkusz w Excelu (albo Google Sheets, albo Notion) z trzema kolumnami i około 40–120 wierszami.

Dlaczego tak prosto? Bo celem nie jest udokumentować proces — celem jest **znaleźć kandydatów do automatyzacji**. Formalna mapa procesów kosztuje 50–150 tys. PLN i zajmuje 3 miesiące. My robimy to w dwóch tygodniach, bo nie próbujemy opisać wszystkiego — tylko znaleźć 5–10 miejsc, gdzie AI daje realną wartość.

§ 2.2 | Kto i jak

Właściciel mapy: jedna osoba z zarządu lub senior manager z pełnomocnictwem do rozmawiania z każdym działem. Nie HR, nie IT — operacje albo COO. Ten sam człowiek, który będzie potem właścicielem pilota.

Metoda: 30-minutowe rozmowy z **liderami każdego działu**. Nie z całymi zespołami — z liderami. Jedno pytanie otwierające: *"Na co Państwa ludzie marnują najwięcej czasu w ciągu miesiąca?"* Potem dopytki.

Efekt po rozmowie: 5–15 pozycji w arkuszu. Po 8 rozmowach mają Państwo 40–120 pozycji. Wystarczy.

DEFINICJA

Lider działu — osoba odpowiedzialna za wyniki zespołu 3–15 osób. W małej firmie często sam właściciel, w średniej — head of ops, head of sales, CFO. Nie delegują tego zadania dalej.

FIGURE 2.3 / ROZDZIAŁ 02

Wzór arkusza

Poniżej struktura, której używamy u klientów. Kopiujecie Państwo, wypełniacie przez 2 tygodnie, zostawiacie — wraca do niej dopiero w rozdziale 3.

ID	DZIAŁ	PROCES	MIN	/MC	H/MC	BÓL
001	Finanse	Raport miesięczny	45	4	3.0	5
002	Sprzedaż	Obsługa RFP	90	8	12.0	4
003	HR	Onboarding pracownika	120	3	6.0	3
004	Operacje	Kwartalne raporty KPI	180	1	3.0	5
005	Legal	Przegląd umów NDA	60	12	12.0	4
006	Finanse	Fakturowanie klientów	25	80	33.3	2
007	Sprzedaż	Follow-upy po spotkaniach	15	60	15.0	5
008	Marketing	Newsletter miesięczny	180	1	3.0	3
...	*... 72 pozycji dalej*				—	

BÓL: 5 wysoki 4 średni 1–3 niski

FIG. Przykładowe 8 pozycji w arkuszu procesów, z kolumną bólu zaznaczoną kolorem

Kolumny (w tej kolejności):

1. **ID** — numer 001, 002, 003. Do łatwego odwoływania się.
2. **Dział** — jednowyrazowo (Sprzedaż, Operacje, HR, Finanse, Produkcja).
3. **Proces** — jedno zdanie, bez żargonu. *"Przygotowuje raport miesięczny dla zarządu"*, nie *"Cross-funkcyjna konsolidacja KPI"*.
4. **Kto robi** — rola, nie imię. *"Analityk finansowy"*, nie *"Kasia"*.
5. **Czas / wykonanie** — w minutach. *"45 min"*.
6. **Częstotliwość / miesiąc** — liczba całkowita. *"4"*, *"20"*, *"120"*.
7. **Czas / miesiąc** — kolumny 5 × 6. Excel policzy.
8. **Bolączka 1–5** — subiektywna ocena lidera: jak bardzo ten proces "boli". 1 = nikt nie narzeka, 5 = wszyscy go nienawidzą.

To wszystko. Żadnego "ownera procesu", "SLA", "inputów i outputów". Osiem kolumn, 80 wierszy, dwa tygodnie.

CHEAT SHEET · QUICK REF

Cheat sheet: 6 zasad rozmów z liderami

Wydrukuj, przyklej obok monitora. Każda karta to jedna zasada, którą możesz zastosować jutro.

LEVEL

DLA KOGO

CEO · COO · Lider działu

01

Najpierw pytanie otwierające, nie kwestionariusz

"Na co marnujecie najwięcej czasu?" otwiera głowy.

→ EXCEL POKAZUJE SIĘ DOPIERO W 15. MINUCIE.

02

Pytajcie o miesiąc, nie o dzień

Dzień jest chaotyczny i pełen wyjątków.

→ W MIESIĄCU WIDAĆ WZORCE. "CO ROBICIE REGULARNIE CO MIESIĄC?" DAJE LEPSZY SYGNAŁ

03

Pytaj o powtarzalność, nie o technologię

Jeśli lider mówi "używamy Excela do raportów", nie pytaj o Excel.

→ PYTAJ, CO WCHODZI W RAPORT I SKĄD TO ŚCIĄGAJĄ. TECHNOLOGIA JEST PO NASZEJ STRONIE STOŁU.

04

Zapisuj dosłownie jedno zdanie opisu

Dłuższe opisy oznaczają, że lider sam jeszcze nie wie, co to za proces.

→ WTEDY WARTO ZROBIĆ FOLLOW-UP, ALE NIE ROZSZERZAĆ PÓL W ARKUSZU.

05

Oceniaj bolączkę na żywo

Pytaj wprost: "Gdybyś mógł to jutro usunąć z życia Kasi, to ile by się ucieszyła?".

→ ODPOWIEDŹ 4 LUB 5 = KANDYDAT DO AUTOMATYZACJI. 1 LUB 2 = ZOSTAW.

06

Kończcie rozmowę z konkretną listą, nie z "przemyślę"

Na koniec 30 minut musicie Państwo wyjść z 5-15 pozycjami.

→ JEŚLI NIE MACIE — ROZMOWA BYŁA ZBYT OGÓLNA, UMÓWCIE DRUGI TERMIN. ---

§ 2.5 | Co teraz nie robić

Po dwóch tygodniach mają Państwo arkusz. **Nie eliminujcie jeszcze kandydatów.** Nie rankingujcie. Nie pokazujcie dostawcom AI. Nie liczcie ROI.

To jest rozdział 3. Teraz po prostu zamknijcie dokument i idźcie do następnej pracy. W następnym tygodniu wrócicie Państwo z chłodną głową, dodacie dwie kolumny ("wartość roczna", "ryzyko wdrożenia") i zobaczycie wyraźnie 3–5 kandydatów, którzy wyróżniają się od reszty.

Jedna drobna uwaga: w międzyczasie lider, z którym Państwo rozmawiali, prawdopodobnie przyśle dwa–trzy pomysły, które przyszły mu do głowy po rozmowie. Dopiszcie do arkusza. To są często najlepsze kandydatury, bo wymagały aktywnego myślenia.

> ⚠ **Nie pokazujcie Państwo arkusza dostawcom AI na tym etapie.** Oni zobaczą w nim wszystko, co da się zautomatyzować, i będą proponować pakiet na 1.8 mln PLN. W rozdziale 3 odfiltrujecie Państwo 95% pozycji. Wtedy rozmowa z dostawcą ma sens.

ROZDZIAŁ 02

Tydzień 1–2: Mapa procesów

„Jak zinwentaryzować to, co robią ludzie — zanim zautomatyzujesz. Bez tego każde wdrożenie jest hazardem."

META

Czas · 22 min
Poziom · Podstawowy
Sekcje · 2.1 – 2.5

dokodu

03

Tydzień 3–4 Wybór pierwszego use case'a

ABSTRAKT

Matryca wartość × ryzyko. Dlaczego nie zaczynasz od kontaktu z klientem, tylko od procesu wewnętrznego.

CZAS CZYTANIA
~ 16 min

POZIOM
Podstawowy

SEKCJE
3.1 – 3.4

§ 3.1 | Matryca wartość × ryzyko

Dokładamy do arkusza z rozdziału 2 dwie kolumny:

- **Wartość roczna (PLN)** = (czas/miesiąc × 12) × koszt godziny osoby × potencjał redukcji (0.3–0.8)
- **Ryzyko wdrożenia (1–5)** = kontakt z klientem? dane osobowe? wymaga zmian w systemach zewnętrznych?

Wybieracie Państwo kandydata z **górnej trzeciej części wartości** i **ryzykiem ≤ 2**. To zwykle 2–5 pozycji z 80. Pozostałe zostają na później.

ROZDZIAŁ 03

Tydzień 3–4: Wybór pierwszego use case'a

„Matryca wartość × ryzyko. Dlaczego nie zaczynasz od kontaktu z klientem, tylko od procesu wewnętrznego."

META

Czas · 16 min
Poziom · Podstawowy
Sekcje · 3.1 – 3.4

TABLE 3.2 / BENCHMARK · DANE DOKODU 2025

Typowe kandydatury w polskim MŚP

Benchmark z 17 firm, które przeszły ten proces w 2025. Kolumna "procent firm" pokazuje, jak często dany use case trafia do top 3.

USE CASE	PROCENT FIRM	ŚREDNIA WARTOŚĆ ROCZNA	ŚREDNIE RYZYKO
Raporty miesięczne z wielu źródeł	71%	180 000 PLN	1
Obsługa RFP / zapytań ofertowych	53%	240 000 PLN	2
Onboarding nowego pracownika	47%	95 000 PLN	1
Przegląd umów przed podpisaniem	41%	210 000 PLN	2
Odpowiedzi na powtarzające się pytania klientów	35%	160 000 PLN	3
Notatki ze spotkań i follow-up	29%	85 000 PLN	1

Dla 70% firm pierwszy use case to wariant "konsolidacja danych / raport" — niewidzialny dla klientów, za to bardzo bolesny wewnętrznie. To jest właściwy punkt startu.

ŹRÓDŁO · Audyty Dokodu 2025 · n=17 firm MŚP

§ 3.3 | Kryteria odrzucenia

Niezależnie od wartości — odrzucacie Państwo use case, jeśli spełnia chociaż jedno z poniższych:

- **Wymaga danych osobowych klientów w promptach** (RODO + AI Act → drugi pilot, nie pierwszy).
- **Efekt trafia bezpośrednio do klienta bez przeglądu człowieka** (halucynacja = reputacja).
- **Zależy od systemu, do którego mamy słabe API / brak API** (koszt integracji > koszt AI).
- **Właściciel procesu właśnie idzie na urlop macierzyński / do innej firmy / zmienia dział** (pilot bez ownera zawsze padnie).
- **Lider działu na pytanie "czy ruszamy?" odpowiada *"muszę przemyśleć"*** (brak gotowości operacyjnej).

§ 3.4 | Decyzja i commitment

Wybór use case'a kończy się **60-minutowym spotkaniem zarządu**, na którym:

1. Pokazujecie Państwo top 3 kandydatów z arkusza.
2. Rekomendujecie jednego (ten, nie pozostałe).
3. Nadajecie mu właściciela (konkretne imię, nie rolę).
4. Ustalacie budżet (zwykle 40–120 tys. PLN na pilot 8-tygodniowy).
5. Ustalacie **jedną metrykę sukcesu** — tylko jedną, mierzalną, z konkretnym targetem.

Po tym spotkaniu wchodzicie w 5. tydzień — pilot. Następny rozdział opisuje, co dokładnie robić.

> Jedna metryka, nie trzy. *"Skrócenie czasu raportu miesięcznego z 8h do 2h"* działa. *"Poprawa jakości raportów, satysfakcji zespołu i terminowości"* nie. Cokolwiek, co ma spójnik "i", jest w rzeczywistości trzema projektami udającymi jeden.

ROZDZIAŁ 03

Tydzień 3–4: Wybór pierwszego use case'a

„Matryca wartość × ryzyko. Dlaczego nie zaczynasz od kontaktu z klientem, tylko od procesu wewnętrznego."

META

Czas · 16 min
Poziom · Podstawowy
Sekcje · 3.1 – 3.4

dokodu

04

Tydzień 5–8 Pierwszy pilot

CZAS CZYTANIA
~ 28 min

POZIOM
Średniozaawansowany

SEKCJE
4.1 – 4.5

ABSTRAKT

Od MVP do działającego procesu. Kod, n8n, ludzie w pętli — po kolei.

§ 4.1 | Rytm czterech tygodni

- **Tydzień 5 — Szkielet.** Najprostsza wersja workflow, ręcznie odpalana, z hardkodowanym inputem. Cel: zobaczyć, że "to w ogóle się da".
- **Tydzień 6 — Automat.** Input pobierany automatycznie, output idzie do właściwego miejsca. Cel: człowiek uruchamia jednym kliknięciem.
- **Tydzień 7 — Człowiek w pętli.** Dodanie miejsca, gdzie właściciel procesu potwierdza / koryguje output. Cel: jakość nie spada pod presją czasu.
- **Tydzień 8 — Produkcja cieni.** Workflow działa równolegle z ręcznym procesem przez 2 tygodnie. Cel: udowodnić, że zgadzają się wyniki.

To nie jest sugestia — to jest struktura. Każde odstępstwo (pomińmy tydzień 7, zróbmy "cichy launch" w 6) wymaga świadomej decyzji, nie cichego driftu.

ROZDZIAŁ 04

Tydzień 5–8: Pierwszy pilot

„Od MVP do działającego procesu. Kod, n8n, ludzie w pętli — po kolei."

META

Czas · 28 min
Poziom · Średniozaawansowany
Sekcje · 4.1 – 4.5

§ 4.2 · LISTING · PYTHON

run · python 3.11+

Szkielet workflow — przykład Python

```python
# report_pilot.py — szkielet z tygodnia 5
from anthropic import Anthropic
from pathlib import Path

client = Anthropic()

PROMPT_TEMPLATE = """
Jesteś analitykiem finansowym firmy logistycznej.
Przygotuj raport miesięczny za okres [OKRES].

Dane sprzedażowe:
[DANE_SALES]

Dane operacyjne:
[DANE_OPS]

Dane finansowe:
[DANE_FINANCE]

Format wyjściowy: markdown, 4 sekcje, tabele gdzie sensowne.
""".strip()


def gather_inputs(period):
    """Ściąga surowe dane z 3 źródeł. W tygodniu 5 — hardkod."""
    base = Path("data") / period
    return {
        "sales":   (base / "sales.csv").read_text(),
        "ops":     (base / "ops.csv").read_text(),
        "finance": (base / "finance.csv").read_text(),
    }


def generate_report(period):
    data = gather_inputs(period)
    prompt = (PROMPT_TEMPLATE
        .replace("[OKRES]", period)
        .replace("[DANE_SALES]",   data["sales"])
        .replace("[DANE_OPS]",     data["ops"])
        .replace("[DANE_FINANCE]", data["finance"]))

    msg = client.messages.create(
        model="claude-sonnet-4-6",
        max_tokens=4000,
        messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
    )
    return msg.content[0].text


if __name__ == "__main__":
    report = generate_report("2026-04")
    Path("output/report_2026-04.md").write_text(report)
```

→ L.01–10

Inicjalizacja

Klient + źródła danych.

§ 4.3 | Człowiek w pętli — jak go zaprojektować

Najczęstszy błąd w tygodniu 7: dodajecie Państwo "review step" jako dłuższy formularz w narzędziu, którego nikt nie używa. Efekt: właściciel procesu klika "akceptuj" bez czytania, bo nie ma na to czasu.

Co działa zamiast tego: output wpada do dokumentu Google albo Notion, z którym właściciel już pracuje codziennie. Dwa komentarze / zmiany = system uczy się z tego następnym razem (do promptu trafia "poprzednio poprawiałeś X na Y"). Zero nowych narzędzi dla człowieka.

ROZDZIAŁ 04

Tydzień 5–8: Pierwszy pilot

„Od MVP do działającego procesu. Kod, n8n, ludzie w pętli — po kolei."

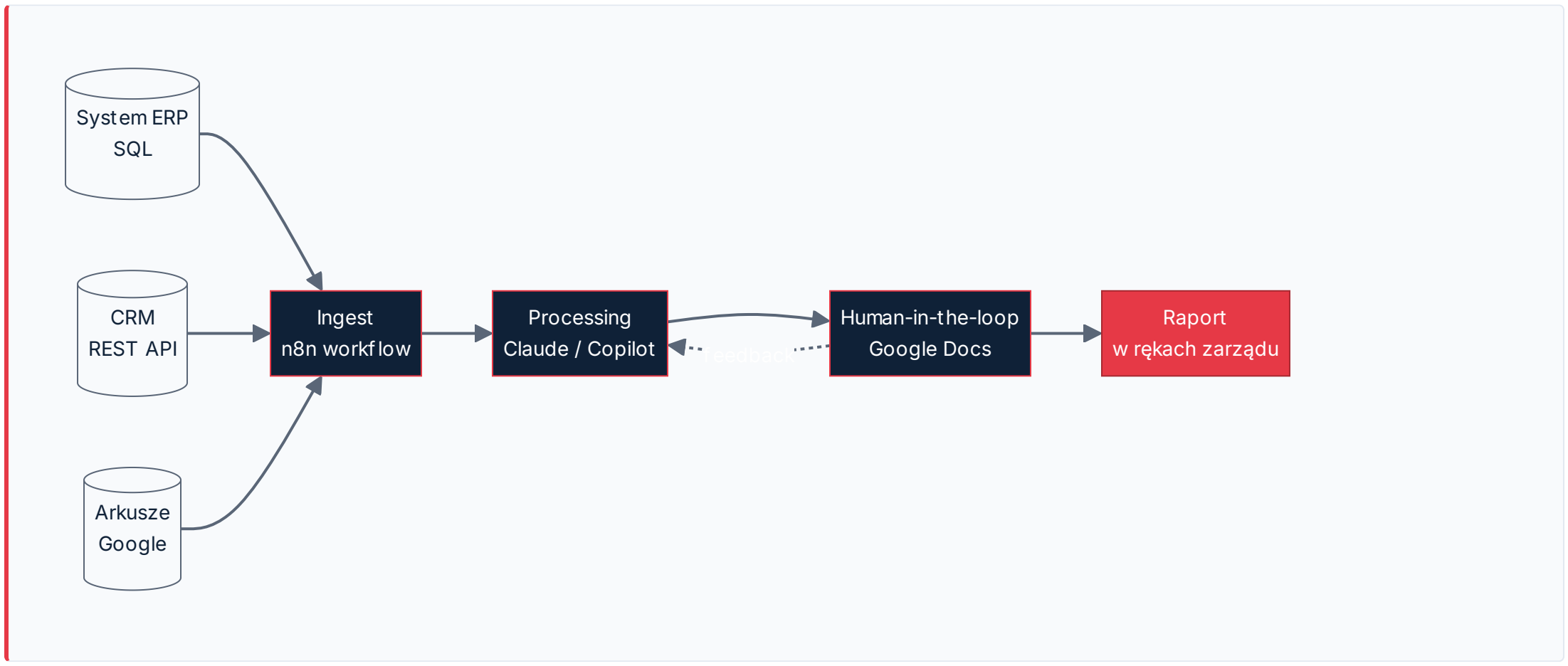
META

Czas · 28 min
Poziom · Średniozaawansowany
Sekcje · 4.1 – 4.5

FIGURE 4.4 / ROZDZIAŁ 04

Architektura typowego pilota

Cała architektura sprowadza się do trzech warstw połączonych jednokierunkowym przepływem. Nie warto komplikować, póki pilot nie zostanie zaakceptowany w produkcji.



Trzy warstwy:

1. **Ingest** — skrypt / n8n workflow, który co X dni pobiera dane z systemów źródłowych.
2. **Processing** — wywołanie modelu (Claude / Copilot / OpenAI — wybór zależy od stacku klienta), z promptem w osobnym pliku.
3. **Human-in-the-loop** — output w narzędziu, którego zespół już używa.

Wymiary typowego pilota:

ELEMENT	WARTOŚĆ
Linii kodu	80–300
Godzin pracy (dev)	40–80
Koszt infrastruktury miesięcznie	50–400 PLN
Osób zaangażowanych	2 (dev + właściciel)
Ludzi dotkniętych zmianą	1–5

Pilot z 20 osobami w zespole i 1500 linii kodu to nie pilot — to projekt wdrożeniowy. Wracamy do rozdziału 3, odchudzamy.

§ 4.5 | Kiedy pilot jest "gotowy"

Pilot kończy się, gdy przez **2 tygodnie z rzędu** wszystkie trzy warunki są spełnione jednocześnie:

- Output jest akceptowany bez dużych korekt (>70% akceptacji bez zmian merytorycznych).
- Metryka z rozdziału 3 poprawia się o co najmniej 30% wobec baseline'u.
- Właściciel procesu mówi "tak" na pytanie: *"Czy oddalibyście to jutro na produkcję, gdyby trzeba było?"*.

Nie wcześniej. Naciskanie w tygodniu 8, gdy właściciel jeszcze nie ma pewności, to najszybsza droga do wycofania w miesiącu trzecim. Poczekajcie Państwo tydzień. Zwykle wystarczy.

W następnym rozdziale — rozmowa z CFO NovaLogistics, która przeszła dokładnie ten proces w 6 tygodni zamiast 8. Co zrobili inaczej?

ROZDZIAŁ 04

Tydzień 5–8: Pierwszy pilot

„Od MVP do działającego procesu. Kod, n8n, ludzie w pętli — po kolei."

META

Czas · 28 min
Poziom · Średniozaawansowany
Sekcje · 4.1 – 4.5

dokodu

Wywiad jak NovaLogistics odzyskał 4h tygodniowo

CZAS CZYTANIA
~ 14 min

POZIOM
Podstawowy

SEKCJE
5.1 – 5.3

ABSTRAKT

6 tygodni, 240 osób, 38% mniej czasu na raporty. Rozmowa z CFO Magdaleną Wiśniewską.

[PORTRET]
zdjęcie rozmówcy

WYWIAD · CASE 05 / 12

„Wdrożyliśmy AI i zwolniliśmy… *Excela.*"

Magdalena Wiśniewska, CFO · NovaLogistics sp. z o.o.

METADANE

Branża · Logistyka
Zespół · 240 osób
Czas wdrożenia · 6 tyg.
Narzędzia · M365 Copilot + n8n + własny pipeline rap

DK — DOKODU

Jak wyglądał pierwszy dzień po uruchomieniu agenta?

MW

Nudno. Dosłownie — nikt nie zauważył. Raport poszedł rano do zarządu, tak jak zwykle w pierwszy poniedziałek miesiąca. Nikt nie pytał, skąd się wziął. To był pierwszy moment, kiedy zrozumiałam, że się udało.

DK

Dlaczego cisza oznacza sukces?

MW

Bo raport miesięczny od zawsze był okazją do interwencji. Jak nie pasowały liczby, ktoś pisał do mnie: *"Kasia, sprawdź jeszcze segment X".* Kiedy to robił AI i ja miałam go tylko zaakceptować — liczby były spójne, bo nikt nie rozciągał deadline'u o 3 dni żeby "doprecyzować wykresy". Zarząd dostał raport punktualnie, bez drobnych niezgodności, bez dosyłania korekt. Nie chwaliłam się, że to AI. I nie musiałam.

> *Największą zmianą nie była technologia, tylko **nawyk**.*

−81%
CZAS PRZYGOTOWANIA RAPORTU MIE

−86%
LICZBA KOREKT PO PIERWSZEJ WER

−67%
LUDZIE ZAANGAŻOWANI

Wdrożyliśmy AI i zwolniliśmy... Excela.

— MAGDALENA WIŚNIEWSKA, CFO NOVALOGISTICS

FOT. — OPEN PLACEHOLDER

Fotografia: open placeholder — rekomendowane zdjęcie zespołu finansów NovaLogistics. Format 1240×1754, tonacja chłodna, low-sat.

§ 5.4 | Lessons learned (z perspektywy Dokodu)

Co było inne w NovaLogistics względem typowego pilota:

1. **Właściciel procesu = osoba robiąca go od 3 lat.** W większości firm właścicielem jest nowy manager, który "ma ogarnąć". Tam to była osoba z najgłębszym kontekstem. Skróciło to tydzień 7 o 5 dni.
2. **Zarząd świadomie obniżył wymagania na miesiąc 1.** To jest najczęściej pomijany krok. Jeśli zarząd wymaga "jakości jak zwykle od dnia pierwszego", pilot padnie.
3. **Zespół nie dowiedział się, że to AI.** Brzmi kontrowersyjnie, ale było świadome. Przed pilotem zarząd komunikował: *"Pracujemy nad sprawniejszym raportowaniem"*. Dopiero po miesiącu 2. pokazaliśmy, jak to działa. Efekt: zero oporu, bo nie było z czym walczyć.

Trzeci punkt nie pasuje do każdej firmy. Omawiamy go szczegółowo w rozdziale 6, w kontekście rolloutu.

ROZDZIAŁ 05

Wywiad: jak NovaLogistics odzyskał 4h tygodniowo

„6 tygodni, 240 osób, 38% mniej czasu na raporty. Rozmowa z CFO Magdaleną Wiśniewską."

META

Czas · 14 min
Poziom · Podstawowy
Sekcje · 5.1 – 5.3

dokodu

Tydzień 9–10 Rollout i trening zespołu

CZAS CZYTANIA
~ 18 min

POZIOM
Średniozaawansowany

SEKCJE
6.1 – 6.4

ABSTRAKT

Najtrudniejsza część wdrożenia to nie technologia — to ludzie. 6 zasad, które działają.

§ 06.1 | TYDZIEŃ 9–10: ROLLOUT I TRENING ZESPOŁU 06 · 1 sekcja

§ 6.1 | Dwa poziomy rolloutu

Rollout poziom 1 — wewnątrz działu właściciela procesu. To się dzieje automatycznie pod koniec pilota. Zespół właściciela już widział wyniki, czasem sam pomagał. Żadnej akcji nie trzeba, oprócz formalnego ogłoszenia: *"Od poniedziałku raport robimy tą drogą"*.

Rollout poziom 2 — do innych działów, które korzystają z wyniku. To jest trudne. Zarząd dostaje raport, ale nie robi z nim tego, co przed AI. Dział HR dostaje nowe dane o zatrudnieniu, ale nie wie, czy może im ufać. To miejsce, gdzie wypada co drugi pilot.

Rozdzielajcie Państwo te dwa poziomy świadomie. Poziom 1 kończycie w tygodniu 9, poziom 2 rozpoczynacie dopiero w tygodniu 10 — po tygodniu obserwacji.

ROZDZIAŁ 06

Tydzień 9–10: Rollout i trening zespołu

„Najtrudniejsza część wdrożenia to nie technologia — to ludzie. 6 zasad, które działają."

META

Czas · 18 min
Poziom · Średniozaawansowany
Sekcje · 6.1 – 6.4

CHEAT SHEET · QUICK REF

Cheat sheet: 6 zasad rolloutu do innych działów

Wydrukuj, przyklej obok monitora. Każda karta to jedna zasada, którą możesz zastosować jutro.

LEVEL

DLA KOGO

CEO · COO · Lider działu

01

Nazywaj AI "nowym procesem", nie "AI"

"Od poniedziałku raporty przychodzą nowym kanałem" działa.

→ "WDROŻYLIŚMY AI DO RAPORTÓW" URUCHAMIA POŁOWĘ DZIAŁU DO DYSKUSJI O ZAGROŻENIACH.

02

Pokaż porównanie strona-w-stronę

W pierwszym tygodniu wysyłacie Państwo dwa raporty: stary i nowy.

→ UŻYTKOWNICY SAMI ZOBACZĄ, ŻE SĄ IDENTYCZNE. TO SZYBCIEJ NIŻ JAKIEKOLWIEK ZAPEWNIENIA.

03

Jedno szkolenie 30 min, nie tydzień workshopów

Jeśli rollout wymaga 3-dniowego szkolenia, pilot był za szeroki.

→ COFNIJCIE PAŃSTWO DO ROZDZIAŁU 3 I ZWĘŻCIE ZAKRES.

04

Jeden kanał na feedback, jedna osoba go czyta

Slack, e-mail, formularz — nieważne.

→ WAŻNE, ŻE JEDEN. I JEDNA OSOBA (ZWYKLE WŁAŚCICIEL PROCESU) ODPOWIADA NA KAŻDĄ UWAGĘ W 24H.

05

Nie mów o oszczędnościach w komunikacji do zespołu

"Dzięki temu zespół X będzie mógł zająć się Y" działa.

→ "OSZCZĘDZIMY 40% CZASU" GENERUJE PYTANIE "TO KOGO ZWALNIACIE". ZARZĄD

06

Plan "wycofania" jako wypisane w komunikacji

"Jeśli przez 2 tygodnie będzie gorzej niż wcześniej, wracamy do starego procesu".

→ BRZMI DEFENSYWNIE — JEST EMOCJONALNIE KLUCZOWE. ZDEJMUJE PRESJĘ, ŻE "TO MUSI ZADZIAŁA

§ 6.3 | Co zrobić, gdy zespół mówi "nie ufam temu"

Zwykły błąd: dowody. *"Zobaczcie — 94% akceptacji, zero halucynacji, testowaliśmy 6 tygodni"*. To nie działa, bo nieufność nie jest racjonalna, jest emocjonalna.

Co działa zamiast tego: **możliwość ingerencji**. Dodajcie Państwo na tym etapie krok, w którym użytkownik może **odrzucić output i wrócić do starego procesu dla tej konkretnej sprawy**. Jeden klik, bez pytań. Pierwszy miesiąc ten klik będzie użyty 20% razy. W drugim 8%. W trzecim 2%. Po tym można go usunąć.

Opór zespołu to nie jest bug, którego trzeba się pozbyć — to jest sygnał, że chcą kontroli. Dacie im kontrolę → przestaną jej używać. Odmówicie → będą walczyć z pilotem aż do jego śmierci.

§ 6.4 | Dokumentacja minimalna

Do końca tygodnia 10 musi powstać dokument "operational handbook" — około 4–8 stron A4, napisany przez właściciela procesu (nie przez developera). Struktura:

1. Co robi ten workflow (jedno zdanie).
2. Kiedy jest uruchamiany (zdarzenie / harmonogram).
3. Co robić, gdy się nie uruchomi (kontakt + plan B).
4. Jak wygląda "normalny" output (2–3 przykłady).
5. Jak zgłosić błąd (jeden kanał).
6. Kto jest właścicielem procesu (imię + kontakt).

Żadnej dokumentacji technicznej. Kod się zmieni — workflow operacyjny zostanie. To jest dokument dla **kolejnego właściciela procesu za rok**, nie dla developera.

ROZDZIAŁ 06

Tydzień 9–10: Rollout i trening zespołu

„Najtrudniejsza część wdrożenia to nie technologia — to ludzie. 6 zasad, które działają."

META

Czas · 18 min
Poziom · Średniozaawansowany
Sekcje · 6.1 – 6.4

dokodu

07

Tydzień 11–12 Mierzenie ROI

CZAS CZYTANIA
~ 20 min

POZIOM
Średniozaawansowany

SEKCJE
7.1 – 7.4

ABSTRAKT

Trzy liczby, które musisz mieć, zanim powiesz zarządowi 'działa'. I jedna, której lepiej nie pokazywać.

§ 7.1 | Trzy liczby, które muszą być

Liczba pierwsza — czas odzyskany (godziny/miesiąc × koszt godziny). Najprostsza do obrony. Logi workflow + ankieta dwóch osób (*"ile zajmowało Państwu to wcześniej / teraz"*). Wartość = zaoszczędzone godziny × koszt pełny osoby (pensja + ZUS + narzuty = zwykle ~1.8× pensji brutto).

Liczba druga — koszt działania rozwiązania. Licencje AI + infrastruktura + godziny utrzymania (realne, nie szacunkowe). Policzcie Państwo 12 miesięcy, nie pojedynczy. Pierwsze 3 miesiące są droższe (adjusting), kolejne 9 tańsze.

Liczba trzecia — czas zwrotu. Liczba pierwsza / (liczba druga / 12). Wyrażona w miesiącach. Jeśli wychodzi więcej niż 9 miesięcy — pilot jest słaby i nie warto go skalować (cofnijcie Państwo do rozdziału 3, wybierzcie inny use case).

ROZDZIAŁ 07

Tydzień 11–12: Mierzenie ROI

„Trzy liczby, które musisz mieć, zanim powiesz zarządowi 'działa'. I jedna, której lepiej nie pokazywać."

META

Czas · 20 min
Poziom · Średniozaawansowany
Sekcje · 7.1 – 7.4

TABLE 7.2 / BENCHMARK · DANE DOKODU 2025

Benchmark ROI z polskich wdrożeń

USE CASE	ŚREDNI CZAS ZWROTU	ŚREDNIA OSZCZĘDNOŚĆ / ROK	UDZIAŁ UDANYCH PILOTÓW
Raport miesięczny z wielu źródeł	3.2 miesiąca	180 000 PLN	88%
Onboarding nowego pracownika	4.5 miesiąca	95 000 PLN	79%
Przegląd umów	5.1 miesiąca	210 000 PLN	71%
Obsługa RFP / ofert	4.0 miesiąca	240 000 PLN	65%
Notatki ze spotkań	6.8 miesiąca	85 000 PLN	82%

Interpretacja: "udany pilot" = taki, który po 90 dniach jest nadal używany. Raport miesięczny wygrywa na dwóch wymiarach jednocześnie — szybki zwrot i wysoki współczynnik sukcesu. Dlatego tak często to jest pierwszy use case.

ŹRÓDŁO · Audyty Dokodu 2025 · n=17 firm MŚP

FIGURE 7.3 / ROZDZIAŁ 07

Wykres: kumulatywny ROI w pierwszym roku

Pierwsze 3 miesiące — strata (koszt wdrożenia > oszczędności). Break-even zwykle w 4. miesiącu. Od 6. miesiąca akceleracja, bo efekt wchodzi w następne procesy bez ponownego rozruchu.

Kluczowe punkty na krzywej:

- **Miesiąc 0–2:** Inwestycja w pilot. Koszt: 40–120 tys. PLN. Oszczędności: zero.
- **Miesiąc 3:** Pierwsze pełne oszczędności. Około 15–25 tys. PLN miesięcznie.
- **Miesiąc 4:** Break-even przy średnim wdrożeniu.
- **Miesiąc 6–12:** Linia prosta w górę, nachylenie zależy od tego, czy uruchomiono drugi pilot.

Jeśli nie uruchomiliście Państwo drugiego pilota do miesiąca 6., krzywa się spłaszcza. Dokładnie to omawia rozdział 8.

§ 7.4 | Liczba, której lepiej nie pokazywać

Nie liczcie Państwo "oszczędności z potencjalnej redukcji etatów". Z dwóch powodów.

Po pierwsze — to jest niepewna liczba. Zespół, który odzyskał 4h tygodniowo na 5 osobach, to 20h razem, czyli "połowa etatu". Ale w rzeczywistości nikt nie pracuje idealnie jednolicie, ten czas rozsypuje się po innych zadaniach. "Połowa etatu" nie istnieje jako realna oszczędność — chyba, że *faktycznie* zwolnicie Państwo pracownika. A to jest inny rozdział, z innymi ryzykami (motywacja, reputacja, morale).

Po drugie — to jest liczba, która zamyka drugi pilot. Zarząd, który usłyszał *"możemy zwolnić 3 osoby"*, zacznie oczekiwać tego od każdego kolejnego wdrożenia. A większość pilotów oszczędza czas, nie ludzi. To są różne kategorie wartości.

Pokazujcie Państwo liczbę pierwszą ("czas odzyskany"), nie liczbę pochodną ("połowa etatu"). Pierwsza jest uczciwa. Druga psuje ekosystem przyszłych wdrożeń.

> ⚠ Jeden wyjątek: jeśli zarząd **wprost i bezpośrednio** pyta o redukcję etatów, podajcie Państwo konserwatywną liczbę ("ta poprawa to równowartość 0.3 etatu, nie proponujemy jednak na tej podstawie żadnych decyzji kadrowych"). Dodajcie wyraźne zastrzeżenie. Nie kłamcie — ale nie otwierajcie tematu sami.

ROZDZIAŁ 07

Tydzień 11–12: Mierzenie ROI

„Trzy liczby, które musisz mieć, zanim powiesz zarządowi 'działa'. I jedna, której lepiej nie pokazywać."

META

Czas · 20 min
Poziom · Średniozaawansowany
Sekcje · 7.1 – 7.4

dokodu

Co dalej od pilota do strategii

CZAS CZYTANIA
~ 14 min

POZIOM
Średniozaawansowany

SEKCJE
8.1 – 8.3

ABSTRAKT

Kiedy uruchomić drugi projekt. Jak nie wpaść w pułapkę AI-washingu. Roadmapa na kolejne 12 miesięcy.

§ 8.1 | Kiedy uruchomić drugi pilot

Nie wcześniej niż w miesiącu 5., nie później niż w miesiącu 8. To jest okno.

Miesiąc 5 — bo pierwszy pilot dopiero w miesiącu 4. osiąga break-even. Uruchomienie drugiego wcześniej oznacza, że macie Państwo dwa projekty w fazie "kosztu", bez jednego w fazie "zwrotu". Zarząd zaczyna się denerwować, co jest zabójcze dla morale zespołu wdrożeniowego.

Miesiąc 8 — bo po 6 miesiącach energia organizacji opada. Pierwszy pilot wchodzi w rutynę, ludzie się przyzwyczajają, wdrożeniowa muskulatura się rozluźnia. Jeśli drugi pilot startuje po miesiącu 8., często trzeba przypomnieć wszystkim, czym jest ten cały 90-dniowy proces.

Praktyczna wskazówka: kalendarz z datą startu drugiego pilota wpisujecie Państwo już w miesiącu 1. Nie czekacie, aż "się samo wyjaśni". Data pomaga trzymać tempo.

§ 8.2 | Pułapka AI-washingu

Po 90 dniach ktoś z zarządu zaproponuje *"zróbmy komunikat prasowy, że jesteśmy firmą AI-driven"*. Z zasady: **odradzamy**.

Dlaczego: Państwo macie *jeden* działający workflow. To nie znaczy "firma AI-driven", to znaczy "firma z jednym dobrze wdrożonym usprawnieniem". Publiczna komunikacja, która sugeruje więcej, ma trzy konsekwencje:

1. **Klienci zaczną pytać o wdrożenia AI u siebie** → wy macie jedno, oni chcą strategii → sprzedaż musi improwizować.
2. **Konkurencja widzi, co robicie** → kopiują szybciej, niż Państwo zdążycie wdrożyć drugi pilot.
3. **Pracownicy oczekują dalszych zmian** → ale pipeline nie jest gotowy → rozczarowanie.

Zamiast tego: milczcie Państwo o AI przez pierwsze 6 miesięcy. Komunikujcie wyniki, nie technologię. *"Raporty miesięczne są teraz gotowe w dzień po zamknięciu miesiąca"* jest lepsze niż *"Wdrożyliśmy AI w finansach"*. Pierwsze mówi o wartości. Drugie — o narzędziu.

Po roku, z 2–3 pilotami na produkcji, komunikacja o "AI-driven" ma sens. Nie wcześniej.

ROZDZIAŁ 08

Co dalej: od pilota do strategii

„Kiedy uruchomić drugi projekt. Jak nie wpaść w pułapkę AI-washingu. Roadmapa na kolejne 12 miesięcy."

META

Czas · 14 min
Poziom · Średniozaawansowany
Sekcje · 8.1 – 8.3

To nie jest koniec. *Zaczynaj.*

NASTĘPNY KROK

Umów bezpłatną konsultację. 30 minut, bez zobowiązań, bez slajdów

→ dokodu.it/konsultacje

KONTYNUUJ

Kontynuuj na blogu.

→ dokodu.it/blog

KOLOFON

Typo · Inter + JetBrains Mono (self-hosted)
Papier · 120 g, matowy
Druk · Poligrafia Gdańsk
© 2026 Dokodu sp. z o.o.
KRS 0000925166